

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Kinoliini</b>                |
| Cat No. :                 | <b>Q/0300/PB08, Q/0300/PB07</b> |
| Synonyymit                | Benzo[b]pyridine                |
| Indeksinro                | 613-281-00-5                    |
| CAS-nro                   | 91-22-5                         |
| EY-nro                    | 202-051-6                       |
| Molekyylikaava            | C9 H7 N                         |
| REACH-rekisteröintinumero | 01-2119493942-26                |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                    |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

#### Yhtiö

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys /  
yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

#### Sähköpostiosoite

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Häätöpuhelinnumero

Tel: +44 (0)1509 231166  
Myrkytystietokeskus Avoinna 24 t/vrk  
puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

**CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kinoliini

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

## Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Välitön myrkyllisyys ihon kautta  
Ihosityövyttävyyksi/ihorärsytys  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys  
Sukusolujen perimää vaurioittava  
Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Kategoria 3 (H301)  
Kategoria 4 (H312)  
Kategoria 2 (H315)  
Kategoria 2 (H319)  
Kategoria 2 (H341)  
Kategoria 1B (H350)

## Ympäristövaarat

Krooninen myrkyllisyys vesieläimille

Kategoria 2 (H411)

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H301 - Myrkyllistä nieltynä  
H312 - Haitallista joutuessaan iholle  
H315 - Ärsyttää ihoa  
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
H341 - Epäillään aiheuttavan perimävaurioita  
H350 - Saattaa aiheuttaa syöpää  
H411 - Myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

## Turvalausekkeet

P301 + P310 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin  
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta  
P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IROLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla  
P312 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia  
P362 - Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

## Lisä-EU-merkinnät

Vain ammattikäyttöön

## 2.3. Muut vaarat

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kinoliini

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa   | CAS-nro | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                                              |
|-----------|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kinoliini | 91-22-5 | EEC No. 202-051-6 | >95            | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

REACH-rekisteröintinumero

01-2119493942-26

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Näytä tämä käyttöturvallisustiedote hoitavalle lääkärille. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ihokosketus</b>            | Tarvitaan välitöntä hoitoa. Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos hengitys on vaivalloista, potilaalle annetaan happea. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Tarvitaan välitöntä hoitoa. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Tietoja ei saatavissa.

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Vesisuihku, hiilidioksidi (CO2), jauhe, alkoholinkestävä vaahto.

Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

## **5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat**

Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

### **Vaaralliset palamistuotteet**

Typen oksidit (NOx), Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet**

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## **KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

### **6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella.

### **6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet**

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Valumat on kerättävä.

### **6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet**

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

### **6.4. Viittaukset muihin kohtiin**

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## **KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI**

### **7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua.

### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.

### **7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa suoralta auringonvalolta.

### **7.3. Erityinen loppukäyttö**

Käyttö laboratorioissa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kinoliini

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa   | Itävalta | Tanska | Sveitsi | Puola                                     | Norja |
|-----------|----------|--------|---------|-------------------------------------------|-------|
| Kinoliini |          |        |         | TWA: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach |       |

| Aineosa   | Latvia                                                    | Liettua                                                        | Luxemburg | Malta | Romania |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|
| Kinoliini | STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |           |       |         |

| Aineosa   | Venäjä                                                                         | Slovakian tasavalta | Slovenia | Ruotsi | Turkki |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|--------|
| Kinoliini | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>aerosol and vapor |                     |          |        |        |

#### Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

#### Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

#### Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                    | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kinoliini<br>91-22-5 ( >95 ) |                                            |                                            |                                                 | DMEL = 0.24µg/kg<br>bw/day                      |

| Component                    | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kinoliini<br>91-22-5 ( >95 ) |                                         |                                         |                                            | DMEL = 5µg/m <sup>3</sup>                    |

#### Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component | Makea vesi       | Makea vesi sedimentin | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous) |
|-----------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Kinoliini | PNEC = 0.016mg/L | PNEC =                |                   | PNEC = 8.7mg/L                         | PNEC = 0.53mg/kg    |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kinoliini

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

|                 |  |                           |  |  |         |
|-----------------|--|---------------------------|--|--|---------|
| 91-22-5 ( >95 ) |  | 0.317mg/kg<br>sediment dw |  |  | soil dw |
|-----------------|--|---------------------------|--|--|---------|

| Component                    | Merivesi             | Merivesi<br>sedimentin               | Merivesi<br>ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| Kinoliini<br>91-22-5 ( >95 ) | PNEC =<br>0.0016mg/L | PNEC =<br>0.0317mg/kg<br>sediment dw |                         |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsine kommentit<br>(vähimmäisvaatimus) |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------|
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       |                                         |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttiut, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

#### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

#### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltu suodattintyyppi:** Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387

#### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001 n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltava puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

#### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Estettävä tuotteen pääsy viemäriin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kinoliiini

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

|                                            |                       |                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                            | Neste                 |                                        |
| <b>Olomuoto</b>                            | Ruskea                |                                        |
| <b>Haju</b>                                | katkera, pistävä      |                                        |
| <b>Hajukynnys</b>                          | Tietoja ei saatavissa |                                        |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>            | -15 °C / 5 °F         |                                        |
| <b>Pehmenemispiste</b>                     | Tietoja ei saatavissa |                                        |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b>          | 237 °C / 458.6 °F     |                                        |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>                   | Tietoja ei saatavissa |                                        |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b>          | Ei sovellu            | Neste                                  |
| <b>Räjähdyksrajat</b>                      | <b>Alin</b> 1.2 vol%  |                                        |
|                                            | <b>Ylin</b> 7 vol%    |                                        |
| <b>Leimahduspiste</b>                      | 101 °C / 213.8 °F     | <b>Menetelmä</b> - CC (suljettu kuppi) |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>               | 480 °C / 896 °F       |                                        |
| <b>Hajoamislämpötila</b>                   | Tietoja ei saatavissa |                                        |
| <b>pH</b>                                  | 7.3                   | 5 g/L aq.solution                      |
| <b>Viskositeetti</b>                       | Tietoja ei saatavissa |                                        |
| <b>Vesiliukoisuus</b>                      | Hieman liukeneva      |                                        |
| <b>Liukoisuus muihin liuottimiin</b>       | Tietoja ei saatavissa |                                        |
| <b>Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)</b> |                       |                                        |
| <b>Aineosa</b>                             | <b>log Pow</b>        |                                        |
| Kinoliiini                                 | 2.06                  |                                        |
| <b>Höyrynpaine</b>                         | <0.1 mbar @ 20 °C     |                                        |
| <b>Tiheys / Ominaispaino</b>               | 1.095 1.088           |                                        |
| <b>Irtotiheys</b>                          | Ei sovellu            | Neste                                  |
| <b>Höyryn tiheys</b>                       | 4.45                  | (Ilma = 1.0)                           |
| <b>Hiukkasten ominaisuudet</b>             | Ei sovellu (neste)    |                                        |

## 9.2. Muut tiedot

|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Molekyylikaava</b> | C9 H7 N                                                                                   |
| <b>Molekyylipaino</b> | 129.16                                                                                    |
| <b>Räjähättävyys</b>  | ei räjähättävä                                                                            |
| <b>Hapettavuus</b>    | ei hapettavat (perustuu kemiallisen rakenteen aineen ja hapetus valtioiden osatekijöistä) |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa. Hygroσκοoppinen. Valoherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Vaarallinen polymeroituminen</b> | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| <b>Vaaralliset reaktiot</b>         | Ei mitään normaalityöstössä.             |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle. Suojaa valolta.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Vahvat hapot. typpioksidit (NOx). Peroksidit.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Typen oksidit (NOx). Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kinoliini

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

##### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta

Kategoria 3

Ihon kautta

Kategoria 4

Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Aineosa   | LC50, suun kautta | LD50, ihon kautta | LC50 Inhalaatio |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Kinoliini | 270 mg/kg (Rat)   | 1370 mg/kg (Rat)  | -               |

##### b) ihosyövyttävyyksihoärsytys;

Kategoria 2

##### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Katgoria 2

##### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Iho

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

##### e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Katgoria 2

Ames-testi:; positiivinen

##### f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Kategoria 1B

Euroopan Unioni luokittelee tämän syöpää aiheuttavaksi tuotteeksi Alla olevasta taulukosta käy ilmi, onko kukin viranomainen luettellonut minkään aineosan syöpää aiheuttavaksi

| Aineosa   | EU           | UK | Saksa | IARC     |
|-----------|--------------|----|-------|----------|
| Kinoliini | Carc Cat. 1B |    |       | Group 2B |

##### g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

##### h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

##### i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Kohde-elimet

Ei tunneta.

##### j) aspiraatiovaara;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

##### Muut haitalliset vaikutukset

Ks. varsinainen merkintä RTECS:ssä täydellisiä tietoja varten.

##### Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Tietoja ei saatavissa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kinoliini

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

### Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

#### Ekotoksisuusvaikutukset

Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita. Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

| Aineosa   | Makeanvedenkala                                            | vesikirppu                                          | Makeanveden levät                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kinoliini | 40 mg/L LC50 96 h 46 mg/L<br>LC50 96 h 77.8 mg/L LC50 96 h | 45.9 - 57.3 mg/L EC50 48 h 28.5<br>mg/L EC50 = 48 h | 51 mg/L EC50 = 4 h 84 mg/L<br>EC50 = 72 h 90 mg/L EC50 = 96<br>h |

| Aineosa   | Microtox                      | M-tekijä |
|-----------|-------------------------------|----------|
| Kinoliini | EC50 34.34 - 130.29 mg/L 60 h |          |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

#### Pysyvyys

#### Hajoaminen

#### jätevedenpuhdistamo

voi jatkua, saatavilla olevan tiedon perusteella.

Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

### 12.3. Biokertyvyys

Materiaali saattaa olla jossakin määrin biologisesti rikastuvaa

| Aineosa   | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|-----------|---------|--------------------------|
| Kinoliini | 2.06    | 7.78 - 150 dimensionless |

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

. Ei todennäköisesti ole liikkuva ympäristössä huonon vesiliukoisuutensa vuoksi.

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

#### Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

#### Pysyviä orgaanisia yhdisteitä

#### Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

#### Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

#### Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kinoliini

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

|                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Euroopan jäteluokituslista</b> | Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.                                                                                                         |
| <b>Muut tiedot</b>                | Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön. |

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN2656    |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | QUINOLINE |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 6.1       |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III       |

### ADR

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN2656    |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | QUINOLINE |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 6.1       |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III       |

### IATA

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN2656    |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | QUINOLINE |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 6.1       |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III       |

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Ympäristövaarat</b> | Ympäristölle vaarallinen<br>Tuote on meriä saastuttava aine IMDG/IMO-kriteerien perusteella |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle</b> | Ei erityisiä varotoimia. |
|-----------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti</b> | Ei sovelleta, pakattuja tuotteita |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS); New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa   | CAS-nro | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-----------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Kinoliini | 91-22-5 | 202-051-6 | -      | -   | X     | X    | X    | X    | X    |

| Aineosa | CAS-nro | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|         |         |      |                                               |     |      |      |       |       |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kinoliini

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

|           |         |   |        |   |   |   |   |   |
|-----------|---------|---|--------|---|---|---|---|---|
| Kinoliini | 91-22-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
|-----------|---------|---|--------|---|---|---|---|---|

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa   | CAS-nro | REACH (1907/2006) -<br>Liite XIV - luvanvaraisten<br>aineiden | REACH (1907/2006) -<br>Liite XVII - rajoitukset<br>tiettyjen vaarallisten<br>aineiden                                                                                                                                            | REACH-asetuksen (EY<br>1907/2006) artikla 59 –<br>Erityistä huolta<br>aiheuttavien aineiden<br>ehdokasluettelo (SVHC) |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kinoliini | 91-22-5 | -                                                             | Use restricted. See item<br>72.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>28.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                                     |

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa   | CAS-nro | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kinoliini | 91-22-5 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

**Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston  
asetus (EY) N:o 649/2012**  
Ei sovellu

**Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?**  
Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien  
aiheuttamilta vaaroilta .  
Neuvoston direktiivi 76/769/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille  
saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa   | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|-----------|-------------------------------|------------------------|
| Kinoliini | WGK 2                         |                        |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kinoliini

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kinoliini<br>91-22-5 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H301 - Myrkyllistä nieltynä  
H312 - Haitallista joutuessaan iholle  
H315 - Ärsyttää ihoa  
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
H341 - Epäillään aiheuttavan perimävaurioita  
H350 - Saattaa aiheuttaa syöpää  
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

### Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

Valmistuspäivämäärä  
Muutettu viimeksi

19-huhti-2012  
20-loka-2023

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kinoliini

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

---

Version yhteenveto

Ei sovellu.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**